2021 年普通高等学校招生全国统一考试

2021 年全国甲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

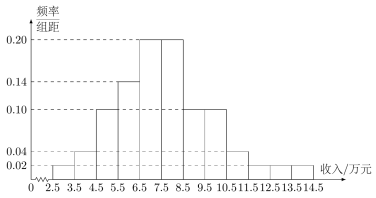
单选题

1. 设集合 $M=\{1,3,5,7,9\}$，$N=\{x \mid 2x>7\}$，则 $M \cap N=$（ ）

answerB

A. $\{7,9\}$
B. $\{5,7,9\}$
C. $\{3,5,7,9\}$
D. $\{1,3,5,7,9\}$

2. 为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：



根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是（ ）

answerC

A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%
B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%
C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

3. 已知 $(1-\mathrm{i})^2 z=3+2\mathrm{i}$，则 $z=$（ ）

answerB

A. $-1-\frac{3}{2}\mathrm{i}$
B. $-1+\frac{3}{2}\mathrm{i}$
C. $-\frac{3}{2}+\mathrm{i}$
D. $-\frac{3}{2}-\mathrm{i}$

4. 下列函数中是增函数的是（ ）

answerD

A. $f(x)=-x$
B. $f(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^x$
C. $f(x)=x^{\frac{2}{3}}$
D. $f(x)=\sqrt[3]{x}$

5. 点 $(3,0)$ 到双曲线 $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ 的一条渐近线的距离为（ ）

answerA

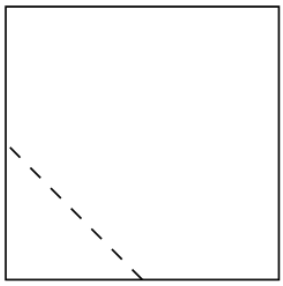
A. $\frac{9}{5}$
B. $\frac{8}{5}$
C. $\frac{6}{5}$
D. $\frac{4}{5}$

6. 青少年视力是社会普遍关注的问题，视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据，五分记录法的数据 L 和小数记录法的数据 V 满足 $L=5+\lg V$. 已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9，则其视力的小数记录法的数据约为（ ）（$\sqrt[10]{10}\approx 1.259$）

answerC

A. 1.5　　B. 1.2　　C. 0.8　　D. 0.6

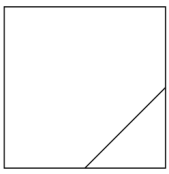
7. 在一个正方体中，过顶点 A 的三条棱的中点分别为 E，F，G. 该正方体截去三棱锥 $A-EFG$ 后，所得多面体的三视图中，正视图如图所示，则相应的侧视图是（ ）



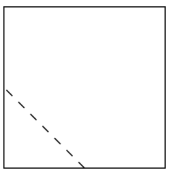
正视图

answerD

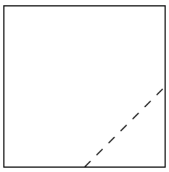
A.



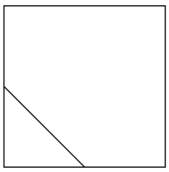
B.



C.



D.



8. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $B=120°$，$AC=\sqrt{19}$，$AB=2$，则 $BC=$（ ）

answerD

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{5}$　　D. 3

9. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $S_2=4$，$S_4=6$，则 $S_6=$（ ）

answerA

A. 7　　B. 8　　C. 9　　D. 10

10. 将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为（ ）

answerC

A. 0.3　　B. 0.5　　C. 0.6　　D. 0.8

11. 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，$\tan 2\alpha = \frac{\cos\alpha}{2-\sin\alpha}$，则 $\tan\alpha =$（ ）

answerA

A. $\frac{\sqrt{15}}{5}$
B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$
C. $\frac{\sqrt{5}}{3}$
D. $\frac{\sqrt{15}}{3}$

12. 设 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的奇函数，且 $f(1+x) = f(-x)$. 若 $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$，则 $f\left(\frac{5}{3}\right) =$（ ）

answerC

A. $-\frac{5}{3}$
B. $-\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $\frac{5}{3}$

填空题

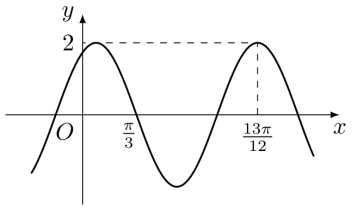
13. 若向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 3$，$|\mathbf{a}-\mathbf{b}| = 5$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 1$，则 $|\mathbf{b}| =$ _____.

answer$3\sqrt{2}$

14. 已知一个圆锥的底面半径为 6，其体积为 30π，则该圆锥的侧面积为 underline{hspace{2.5em}}.

answer39π

15. 已知函数 $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$ 的部分图像如图所示，则 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) =$ _____.



answer$-\sqrt{3}$

16. 已知 F_1，F_2 为椭圆 $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点，P，Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点，且 $|PQ| = |F_1F_2|$，则四边形 PF_1QF_2 的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

answer8

解答题

17. 甲，乙两台机床生产同种产品，产品按质量分为一级品和二级品. 为了比较两台机床产品的质量，分别用两台机床各生产了 200 件产品，产品的质量情况统计如下表：

hline

& 一级品 & 二级品 & 合计 \

hline

甲机床 & 150 & 50 & 200 \

hline

乙机床 & 120 & 80 & 200 \

hline

合计 & 270 & 130 & 400 \

hline

1. (1)

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$

hline

$P(K^2\geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \

hline

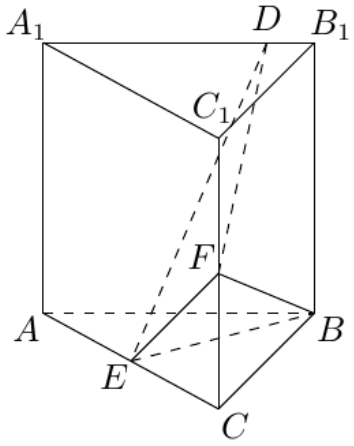
k & 3.841 & 6.635 & 10.828 \

hline

18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_n>0$，$a_2=3a_1$，且数列 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是等差数列，证明：$\{a_n\}$ 是等差数列.

19. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 AA_1B_1B 为正方形，$AB=BC=2$，E，F 分别为 AC 和 CC_1 的中点，$BF\perp A_1B_1$.

1. (1)



20. 设函数 $f(x)=a^2x^2+ax-3\ln x+1$，其中 $a>0$.

1. (1)

21. 抛物线 C 的顶点为坐标原点 O，焦点在 x 轴上，直线 $l:x=1$ 交 C 于 P，Q 两点，且 $OP\perp OQ$. 已知点 $M(2,0)$，且 $\odot M$ 与 l 相切.

1. (1)

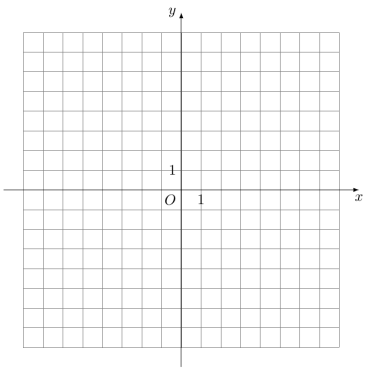
选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C 的极坐标方程为 $\rho=2\sqrt{2}\cos\theta$.

1. (1)

23. 已知函数 $f(x)=|x-2|$，$g(x)=|2x+3|-|2x-1|$.

1. (1)



FloatBarrier